Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Departamento de Matemática
D. E. E. T. C. — L. E. I. C. — Probabilidades e Estatística

2º Teste — 1º semestre 2022/2023
Duração: 1 hora e 30 minutos — 06 de Janeiro de 2023

Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

Grupo I

1. Foram monitorizados oito programas para estudar a procura por recursos. Foi observado o tempo de CPU (Y) e o número de acessos ao disco (x). Os resultados obtidos apresentam-se na seguinte tabela:

Nº de acessos ao disco	14	15	23	31	38	40	53	51
Tempo de CPU	2,0	4,6	5,7	7,3	9,8	10,9	12,6	13,2

Com estes dados obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 265; \qquad \sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 10365; \qquad \sum_{i=1}^{8} y_i = 66,1; \qquad \sum_{i=1}^{8} y_i^2 = 658.79; \qquad \sum_{i=1}^{8} x_i y_i = 2603,8.$$

(a) Considere um modelo de regressão linear simples. Calcule as estimativas de mínimos quadrados para os parâmetros da recta de regressão, comente o seu significado e escreva a equação da recta ajustada. (2,0)

(b) Comente a qualidade da recta obtida, calculando o respectivo coeficiente de determinação e interpretando o valor obtido. (1,0)

(c) Com base na equação identificada na alínea anterior, calcule as estimativas para o tempo de CPU, para um número de acessos ao disco igual a 8, a 20 e a 40. Comente a fiabilidade das estimativas obtidas. Caso seja possível, determine estimativas dos erros cometidos ao efectuar as estimativas anteriores. (1,5)

(d) Foi realizado um teste de qualidade de ajuste para a amostra dos valores dos resíduos. Apresente as hipóteses em teste e averigue se a distribuição dos valores dos resíduos pode ser considerada proveniente de uma população com distribuição normal. Use um nível de significância de 5%. (1,5)

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  resid(lm(tempo_CPU ~ numero_acessos))
W = 0.96029, p-value = 0.8129
```

(e) Considere que foi realizado um teste de hipóteses, com um nível de significância de 5%, para testar a significância do modelo de regressão. O valor do *p-value* associado a este teste é $0,00002$. Escreva as hipóteses associadas a este teste de hipóteses, indique, justificando, a decisão que deveria tomar e diga qual a conclusão a retirar deste teste. (2,0)

Grupo II

2. De modo a comparar a popularidade de dois sites da internet, consideraram-se as variáveis aleatórias X_1 e X_2 que representam o número de acessos semanais ao site 1 e ao site 2, respectivamente. Ao selecionarem-se casualmente 41 registos semanais de cada um dos dois sites, obtiveram-se os seguintes resultados: (3,0)

$$\overline{x}_1 = 2952,8; \qquad s_1^2 = 3307,53; \qquad \overline{x}_2 = 3002,4; \qquad s_2^2 = 3100,20.$$

Averigue se o número médio de acessos semanais é significativamente diferente nos sites 1 e 2, para um nível de significância de 5%.

Grupo III

3. Considere que a variável aleatória X representa o tempo de processamento de uma tarefa, em minutos, por certo tipo de máquina. Com base numa amostra casual de tempos de processamento, obteve-se:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 29,8; \qquad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 89,94.$$

Admita que X é bem modelada por uma distribuição normal.

(a) Determine uma estimativa para o tempo médio de processamento e para o respectivo desvio padrão. (1,0)

(b) Construa um intervalo de confiança a 99% para o desvio padrão da variável aleatória X. (3,0)

(c) Teste, ao nível de significância de 10%, se o tempo médio de processamento é no máximo de $2,7$ minutos. (3,0)